

# **Relatório de Elaboração do Projeto**

## **Título do Projeto**

App dos Saltos – Sistema de Monitorização de Treino de Saltos à Corda

**Data:** 2025

**Autor:** Gonçalo Silva

---

## **Sumário**

1. Introdução
  2. Descrição do Projeto
  3. Levantamento de Requisitos
  4. Análise de Sistemas
  5. Design do Sistema
  6. Implementação
  7. Testes
  8. Implantação
  9. Conclusão
  10. Anexos
- 

## **1. Introdução**

### **Contextualização**

A prática de atividade física é fundamental para a manutenção da saúde e bem-estar. Entre os vários exercícios existentes, os saltos à corda destacam-se por serem uma atividade acessível, económica e eficaz na queima de calorias.

Contudo, muitas pessoas têm dificuldade em acompanhar a sua evolução e monitorizar o impacto dos seus treinos ao longo do tempo. Assim surgiu a ideia da App dos Saltos.

### **Objetivo do Relatório**

Este relatório descreve todas as fases de desenvolvimento da aplicação, desde o levantamento de requisitos até à implementação e testes finais.

---

## **2. Descrição do Projeto**

### **Visão Geral**

A App dos Saltos é uma aplicação desenvolvida em Python que permite aos utilizadores registar sessões de treino de saltos à corda, calcular o IMC, estimar calorias gastas e acompanhar a evolução física ao longo do tempo.

### **Escopo**

#### **Incluído**

- Registo de utilizador
- Registo de peso e altura
- Cálculo do IMC
- Classificação do IMC
- Registo de sessões de treino
- Contagem de saltos
- Registo da duração do treino
- Estimativa de calorias gastas
- Estatísticas gerais
- Comparação semanal de desempenho

#### **Não Incluído**

- Integração com smartwatches
- Aplicação móvel
- Ligação à Internet
- Monitorização cardíaca

### **Objetivos**

- Incentivar a prática regular de exercício.
  - Facilitar o acompanhamento da evolução física.
  - Fornecer estatísticas simples e intuitivas.
  - Permitir comparações entre semanas de treino.
-

### **3. Levantamento de Requisitos**

#### **Metodologia de Recolha**

Os requisitos foram definidos com base nas necessidades de praticantes de saltos à corda e nos objetivos estabelecidos para o projeto.

#### **Requisitos Funcionais**

1. Registrar nome do utilizador.
2. Registrar peso.
3. Registrar altura.
4. Calcular IMC.
5. Classificar IMC.
6. Registrar sessões de treino.
7. Registrar quantidade de saltos.
8. Registrar duração da sessão.
9. Calcular calorias gastas.
10. Calcular perda de peso estimada.
11. Apresentar estatísticas.
12. Comparar semanas de treino.
13. Permitir múltiplas sessões.

#### **Requisitos Não Funcionais**

1. Interface simples.
  2. Código modular e organizado.
  3. Fácil manutenção.
  4. Compatível com Python 3.
  5. Baixo consumo de recursos.
  6. Tratamento de erros de introdução de dados.
  7. Boa legibilidade do código.
-

## **4. Análise de Sistemas**

### **Casos de Uso**

#### **Registar Utilizador**

O utilizador introduz o seu nome, peso e altura para criar o perfil inicial.

#### **Calcular IMC**

O sistema calcula automaticamente o IMC e apresenta a respetiva classificação.

#### **Registar Sessão**

O utilizador introduz o número de saltos e a duração do treino.

#### **Consultar Estatísticas**

O sistema apresenta os dados acumulados e evolução do utilizador.

### **Análise de Riscos**

#### **Risco 1**

Introdução incorreta de dados.

**Mitigação:** Implementação de validação e tratamento de exceções.

#### **Risco 2**

Perda de dados.

**Mitigação:** Possibilidade futura de armazenamento em ficheiro JSON.

---

## **5. Design do Sistema**

### **Arquitetura**

A aplicação encontra-se dividida em vários módulos funcionais:

#### **Módulo de Utilizador**

- Nome
- Peso
- Altura

#### **Módulo de IMC**

- Cálculo do IMC
- Classificação

## **Módulo de Treinos**

- Saltos
- Duração
- Calorias

## **Módulo de Estatísticas**

- Total de sessões
- Total de saltos
- Total de calorias
- Perda de peso estimada

## **Fluxo da Aplicação**

1. Introdução dos dados do utilizador.
2. Cálculo do IMC.
3. Acesso ao menu principal.
4. Registo de sessões.
5. Consulta de estatísticas.
6. Encerramento da aplicação.

---

## **6. Implementação**

### **Tecnologias Utilizadas**

#### **Linguagem**

- Python

#### **Ferramentas**

- Visual Studio Code
- Git
- GitHub

#### **Estrutura do Código**

##### **calcula\_imc()**

Responsável pelo cálculo do IMC.

### **classificacao\_imc()**

Classifica o IMC do utilizador.

### **calcular\_calorias()**

Calcula calorias gastas com base nos saltos realizados.

### **criar\_sessao()**

Regista uma nova sessão de treino.

### **mostrar\_estatisticas()**

Apresenta os dados acumulados.

### **program()**

Controla toda a execução da aplicação.

### **Controlo de Versão**

O projeto foi desenvolvido utilizando Git e armazenado num repositório GitHub para controlo de versões.

---

## **7. Testes**

### **Casos de Teste**

#### **Teste 1**

Inserção correta dos dados do utilizador.

**Resultado:** Sucesso.

#### **Teste 2**

Cálculo correto do IMC.

**Resultado:** Sucesso.

#### **Teste 3**

Registo de sessão.

**Resultado:** Sucesso.

#### **Teste 4**

Cálculo de calorias.

**Resultado:** Sucesso.

## Teste 5

Apresentação de estatísticas.

**Resultado:** Sucesso.

---

## 8. Implantação

### Ambiente

- Sistema Operativo Windows
- Python 3.12

### Procedimento

1. Instalar Python.
  2. Clonar repositório GitHub.
  3. Executar o ficheiro principal.
  4. Utilizar a aplicação através da consola.
- 

## 9. Conclusão

O projeto App dos Saltos atingiu os objetivos inicialmente definidos. A aplicação permite calcular o IMC, registar treinos, estimar calorias gastas e acompanhar a evolução do utilizador.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conhecimentos de programação em Python, organização de código em funções e controlo de versões com GitHub.

Como melhorias futuras pretende-se implementar armazenamento permanente de dados, gráficos de evolução e integração com dispositivos de monitorização física.

---

## 10. Anexos

- Código-fonte da aplicação
- Link para o repositório GitHub
- Cronograma do projeto